ZADATAK 1

Hidroelektrana sa neto padom $H_n = 80$ m i konstantnim dotokom vode u akumulacioni bazen $Q = 3$ m^3/s, radi 16 sati dnevno. Pri tom generator napaja potrošače ukupne snage $S_P = 6$ MVA i faktora snage $\cos\varphi_P = 0{,}9$. Koeficijent korisnog dejstva generatora je $\eta_G = 0{,}91$, a turbine $\eta_T = 0{,}66$. Pretpostaviti da se nivo vode u akumulacionom bazenu zanemarljivo malo mijenja u zavisnosti od protoka. Potrebno je odrediti:

a) proizvedenu količinu aktivne energije za napajanje potrošača u toku jednog dana,
b) kojim protokom radi hidroelektrana i
c) količinu električne energije koja se dobija samo iz akumulacionog bazena.

ZADATAK 2

U protočnoj hidroelektrani sa Kaplanovom turbinom nalazi se generator nominalne snage $P_{Gn} = 4$ MW i nominalne frekvencije 50 Hz. Koeficijent korisnog dejstva generatora je $\eta_G = 0{,}97$, a turbine $\eta_T = 0{,}9$. Gubici u cjevovodima iznose 5% od bruto pada. Brzina vode na zahvatu i na ulazu u turbinu je zanemarljiva, a na izlazu iz turbine je $c_2 = 1{,}5$ m/s. Ako je bruto pad konstantan i iznosi 12 m, odrediti:

a) protok vode kroz turbinu uvažavajući samo gubitke u cjevovodu i izlazne gubitke, pri radu generatora u nominalnom režimu,
b) gubitke u dovodno-odvodnim sistemima turbine izražene kao udio u bruto padu,
c) koliko se energije izgubi dnevno usljed gubitaka u dovodno-odvodnim sistemima ako je protok isti kao u slučaju pod a) i ukoliko je vrijeme iskorišćenja maksimalne snage $T_m = 19$ h,
d) broj pari polova sinhronog generatora, ako je specifični broj obrtaja turbine $n_s = 776{,}2$ o/min,
e) specifičan broj obrtaja turbine n_q,
f) maksimalnu visinu izlaznog presjeka turbine iznad nivoa donje vode u dijelu zadatka pod a) ako se očekuju temperature vode u opsegu od 0°C do 30°C. Smatrati da je pritisak okoline normalan i da iznosi $p_o = 101325$ Pa.

ZADATAK 3

U hidroelektrani se nalazi generator sljedećih nominalnih vrijednosti:

$$S_n = 30 \text{ MVA}, \cos\varphi_n = 0{,}85, \eta_G = 0{,}95, U_n = 10{,}5 \text{ kV}, f = 50 \text{ Hz}, p = 18$$

Ako je protok pri nominalnom opterećenju konstantan i iznosi $Q = 30$ m^3/s i ako je koeficijent korisnog dejstva turbine $\eta_T = 0{,}85$, potrebno je odrediti:

a) tip upotrebljene turbine,
b) specifične brojeve obrtaja turbine n_s i n_q,
c) maksimalnu visinu izlaznog presjeka turbine u odnosu na donju vodu prema približnom obrascu,
d) potreban zamajni momenat (GD^2), ako je vrijeme zatvaranja predturbinskog zatvarača $T_Z = 3$ s i ako je maksimalno dozvoljeno relativno povećanje brzine obrtaja $\varepsilon = 0{,}2$.

ZADATAK 4

Branska hidroelektrana sa srednjim neto padom $H_n = 70$ m treba da radi sa maksimalnim protokom $Q_{max} = 600$ m^3/s i minimalnim protokom $Q_{min} = 130$ m^3/s. Odrediti broj identičnih agregata (generatora) u elektrani ako je koeficijent korisnog dejstva *Fransis*-ovih turbina $\eta_T = 0{,}88$. Kolika je ukupna instalisana snaga svih turbina u hidroelektrani?